Go-Kart

Projektskizze – Mobile Pflanzenartenerfassung mit QField

Version 2.0 · 08.10.2026 · kronisoft.net

1. Projektidee

Go-Kart ist als QField-Erweiterung für die schnelle mobile Erfassung von Pflanzenarten bei Vegetations- und Biotopkartierungen vorgesehen. Ein gesprochener oder getippter Pflanzenname wird mit einer lokalen Arten- und Synonymliste abgeglichen. Erst nach Bestätigung wird der Artnachweis der aktuell ausgewählten Kartierungsfläche zugeordnet.

2. Ausgangssituation

Die manuelle Auswahl aus umfangreichen Artenlisten ist auf kleinen Bildschirmen zeitaufwendig. Unterschiedliche deutsche Namen, wissenschaftliche Namen und lokale Bezeichnungen erschweren die Suche. Im Gelände ist zudem nicht immer eine Internetverbindung verfügbar.

3. Projektziel und Bedienablauf

Ziel ist ein offline nutzbarer, fehlertoleranter Erfassungsablauf mit möglichst wenigen Eingaben: Fläche wählen → Eingabe starten → Pflanzenname sprechen oder tippen → Treffer prüfen → Art bestätigen → Nachweis speichern.

Mindestanforderung: Eine Art darf niemals allein aufgrund eines unsicheren Spracherkennungsergebnisses automatisch gespeichert werden.

4. Flächenbezug

Die aktive Kartierungsfläche ist ein Polygon im QGIS-/QField-Projekt und bleibt während mehrerer Artaufnahmen ausgewählt. Vor jedem Speichern muss die gültige Flächen-ID feststehen. Ein Wechsel der Fläche wird sichtbar angezeigt; bei fehlender Auswahl ist das Speichern gesperrt.

Eine Fläche kann viele Arten enthalten und eine Art kann auf vielen Flächen vorkommen. Die Verknüpfung erfolgt über die Tabelle flaeche_art. Ob mehrere zeitlich getrennte Nachweise derselben Art je Fläche benötigt werden, ist vor der Implementierung festzulegen.

5. Artenverzeichnis

Der Artenstamm umfasst eine stabile Kennung, wissenschaftlichen Namen, deutschen Namen, Gattung, Familie, gegebenenfalls Artcode, Listenquelle, Version und Aktivstatus. Die konkrete Referenzliste (z. B. GermanSL) sowie Lizenz, Aktualisierungsweg und ID-Stabilität müssen vor dem Import geprüft werden. Artenlisten werden versioniert; bereits verwendete Arten dürfen durch Aktualisierungen nicht unbemerkt verschwinden.

6. Synonymverwaltung

Offizielle und eigene Synonyme werden getrennt gekennzeichnet. Eigene Bezeichnungen bleiben bei Aktualisierungen des offiziellen Artenstamms erhalten. Mehrdeutige Begriffe können mehrere Arten als Treffer liefern und erfordern eine bewusste Auswahl.

Begriff

Wiesen-Sauerampfer

Kuhblume

Taraxacum officinale

7. Spracheingabe und technische Risiken

Die Spracherkennung ist eine Schnittstelle zum Betriebssystem und keine eingebaute QML-Funktion. Für einen ersten Machbarkeitstest kann ein Texteingabefeld mit der Mikrofonfunktion einer Android-Tastatur verwendet werden. Ob der erkannte Text zuverlässig an das QField-Plugin übergeben werden

kann, ist früh auf dem SHIFTphone 8 und im Emulator zu testen.

Für den Offline-Betrieb wird eine lokal arbeitende Spracherkennung benötigt. Eine mögliche Option ist FUTO Voice Input; Eignung, Installation, Datenschutz und tatsächliche Offline-Funktion sind praktisch zu verifizieren. Fallback bleibt stets die manuelle Eingabe.

8. Such- und Vorschlagsfunktion

Die Suche berücksichtigt deutsche Namen, wissenschaftliche Namen sowie offizielle und eigene Synonyme. Zunächst werden exakte und normalisierte Treffer angeboten, danach Präfix- und Ähnlichkeitstreffer. Die Normalisierung kann Groß-/Kleinschreibung, Umlaute und Bindestriche berücksichtigen.

Die Vorschlagsliste zeigt möglichst sowohl deutschen als auch wissenschaftlichen Namen. Bei mehreren möglichen Arten wird keine automatische Entscheidung getroffen. Die Bewertung der Treffer soll mit typischen Fehlern der Spracheingabe getestet werden.

9. Datenmodell (GeoPackage)

Die räumlichen Daten und nicht-räumlichen Tabellen werden für den Prototyp gemeinsam in einer GeoPackage-Datei gespeichert. Beziehungen werden in QGIS eingerichtet und in QField getestet.

Beziehungsübersicht: flaeche (1) — (n) flaeche_art (n) — (1) pflanzenart (1) — (n) synonym.

Tabelle

flaeche

pflanzenart

synonym

flaeche_art

Für Fläche und Artnachweis sind UUIDs vorgesehen, damit bei späterer Zusammenführung mehrerer Kartierungen weniger ID-Konflikte entstehen. Die Art-ID muss über Listenupdates hinweg stabil bleiben oder über eine separate interne ID abgebildet werden.

Entscheidung für Version 1: Pro Fläche und Art maximal ein aktueller Nachweis (UNIQUE(flaeche_uuid, art_id)). Soll später eine Wiederholungskartierung möglich sein, muss das Modell um Erhebung/Kartierdurchgang ergänzt und die Eindeutigkeitsregel angepasst werden.

10. Offline-Fähigkeit

Flächen, Artenstamm, Synonyme und Artnachweise müssen ohne Netzverbindung les- und bearbeitbar sein. Eine lokale Spracherkennung ist gesondert zu testen. Synchronisation und Konfliktlösung mehrerer Bearbeiter gehören nicht zum ersten Prototyp.

11. Benutzeroberfläche

- Deutlich sichtbare aktive Fläche mit Name/ID und Schaltfläche zum Wechseln.
- Großes Suchfeld; Spracheingabe über die Android-Tastatur als erster Ansatz.
- Trefferliste mit deutschem und wissenschaftlichem Namen sowie Hinweis auf Synonymtreffer.
- Bestätigung vor dem Speichern; eindeutige Rückmeldung nach erfolgreicher Speicherung.
- Liste bereits erfasster Arten der aktiven Fläche; Schutz vor unbeabsichtigten Doppelungen.

Die Bedienbarkeit ist auf dem SHIFTphone 8 und in einer größeren Tablet-Auflösung zu prüfen.

12. Technische Umgebung und Machbarkeit

- Ubuntu 24.04 als Entwicklungsrechner; QGIS zur Projekt- und Formularerstellung.
- QField auf Android als Zielplattform; SHIFTphone 8 als maßgebliches Testgerät.
- Android Studio vor allem für Emulator, Logauswertung und Geräte-Debugging.
- Vorgesehene Erweiterungstechnik: QML/JavaScript; verfügbare QField-Plugin-APIs und Installationswege müssen anhand der eingesetzten QField-Version verifiziert werden.

- Git/GitHub zur Versionsverwaltung; optional Bereitstellung eines Plugin-Pakets über kronisoft.net.

Die QField-Funktionen und das Plugin-Laden sollten in einem minimalen Testplugin bestätigt werden, bevor eine vollständige Oberfläche umgesetzt wird. Ein QField-Linux-Build ersetzt die Android-Tests nicht.

13. Entwicklungsphasen und Abnahmekriterien

Phase

1. Datenmodell
2. Machbarkeit
3. Manuelle Erfassung
4. Suche / Synonyme
5. Sprachworkflow
6. Qualität
7. Geländetest

Die Zeitplanung wird nach Abschluss des Machbarkeitstests konkretisiert, weil Plugin-API und Offline-Spracherkennung die größten Unsicherheiten darstellen.

14. Erweiterungsmöglichkeiten

- Deckungsgrad nach Braun-Blanquet und weitere Kartierungsparameter.
- Fotos, GPS-Positionen, Fundhistorie und Favoriten.
- Kartierdurchgänge mit mehreren Nachweisen derselben Art pro Fläche.
- Synchronisation mehrerer Kartierer und Konfliktbehandlung.
- Export, Plausibilitätsprüfungen und Sprachkommandos für Häufigkeit/Deckung.
- Weitere Organismengruppen neben Gefäßpflanzen.

15. Projektergebnis

Ein erster funktionsfähiger Prototyp ermöglicht die Auswahl einer Fläche, die manuelle oder gesprochene Eingabe eines Pflanzennamens, die Anzeige plausibler Treffer und die bestätigte Speicherung eines eindeutig zugeordneten Artnachweises. Der Ablauf funktioniert mit lokal gespeicherten Projektdaten ohne Internetverbindung.

Offene Entscheidungen vor Implementierungsbeginn

- Welche Referenz-Artenliste darf verwendet und verteilt werden?
- Welche konkrete QField-Version und Plugin-API werden unterstützt?
- Funktioniert lokale Spracheingabe im QField-Eingabefeld auf dem SHIFTphone 8?
- Soll Version 1 nur einen Artnachweis je Art/Fläche oder mehrere Kartierdurchgänge unterstützen?

Überarbeitete Fassung auf Grundlage der bereitgestellten Projektskizze vom 08.10.2026. Technische Annahmen sind als Prüfaufgaben gekennzeichnet.